

İstem Mühendisliği (Prompt Engineering) sürecinde, son kullanıcı odaklı "ayarlar" (tuning) işlemlerinden ziyade geliştiricilerin karmaşık uygulama mimarileri inşa ederken başvurduğu metodolojik yaklaşımlar **İleri Düzey Teknikler** olarak adlandırılır. Bu teknikler, dil modellerinin (LLM) muhakeme yeteneklerini en üst düzeye çıkararak, standart istemlerle ulaşılamayacak sofistike çıktıların üretilmesini sağlar.

1. Düşünce Zinciri Kurma (Chain of Thought - CoT)

Google araştırmacıları tarafından önerilen bu teknik, modelin bir yanıt üretmeden önce problemi mantıksal adımlara bölmelerini sağlar. Bu yaklaşım, modelin bir "iç diyalog" yürüterek karmaşık görevleri daha tutarlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

- **Metodoloji:** Temel problem, birbirini takip eden (öncül ve ardıl ilişkisi olan) alt problemlere ayrılır. Model, her adımda bir alt problemi çözer ve elde ettiği çıktıyı bir sonraki adımın girdisi olarak kullanır.
- **Optimizasyon:** Bu teknik, **Few-Shot Prompting** (Az Örnekli Öğrenme) ile birleştirildiğinde etkisi katlanarak artar. İstem içerisinde bir problemin çözüm adımlarının örnek olarak gösterilmesi, modelin davranışını kesin bir şekilde çerçeveler.
- **Kullanım Alanı:** Belirli bir mekanizmanın işletilmesi gereken uygulama mimarileri ve yüksek muhakeme gerektiren karmaşık problemler.

2. Düşünce Ağacı Kurma (Tree of Thought - ToT)

Düşünce zinciri yaklaşımını bir adım öteye taşıyan bu yöntem, problemin çözüm sürecini çok yönlü bir karar mekanizmasına dönüştürür.

- **Uzman Kurgusu:** Problem, istem içerisinde tanımlanan farklı "uzman/aktör" rolleri üzerinden ele alınır (Ör: Mimari Uzmanı, Test Uzmanı, Kod Denetçisi).
- **Hipotez ve Kritik:** Her uzman kendi bakış açısıyla bir hipotez öne sürer ve bu hipotezleri diğer uzmanlarla paylaşır. Uzmanlar, hem kendi hem de diğer hipotezleri test ederek yanlış veya verimsiz olanları süreçten ayırır.
- **Dallanma (Tree):** Karar süreçlerinin dallanıp budaklandığı bu yapı sayesinde, süreç sonunda en rafine ve sofistike çözüme ulaşılır.

3. Prompt Zinciri Oluşturma (Prompt Chaining)

Anlaşılması ve uygulanması en kolay ancak bir o kadar güçlü olan bu teknik, modelin kendi çıktısını yeniden girdi olarak kullandığı iteratif bir döngüye dayanır.

- **Recursive Yapı:** Bir problemin alt parçası çözüldükten sonra elde edilen çıktı, bir sonraki işlemin "girdisi" olarak modele geri beslenir.

- **Kurgu Farkı:** CoT ve ToT yöntemleri genellikle tekil ve kapsamlı bir kurgu ile başlarken; Prompt Chaining, model ile uygulama arasında sürekli bir bilgi alışverişi (git-gel süreci) gerektirir.
- **Verimlilik:** Kendi kendini besleyen bu iteratif süreç, nihai çıktının kalitesini ve doğruluğunu önemli ölçüde artırır.

Teknik Özet Tablosu

Aşağıdaki görsel ve açıklamalar, ileri düzey tekniklerin temel farklarını ve işleyiş mantığını özetlemektedir:



Teknik	Temel Yaklaşım	Öne Çıkan Özellik
Düşünce Zinciri (CoT)	Adım adım ilerleme	Few-shot örnekleme ile desteklenir.
Düşünce Ağacı (ToT)	Çoklu uzman hipotezi	Yanlış hipotezlerin elendiği dallanma yapısı.
Prompt Zinciri	İteratif geri besleme	Çıktıların yeniden girdi olarak kullanılması.

Sonuç: Bu ileri düzey metodolojilerle birlikte, "Üretken Yapay Zeka ile Uygulama Geliştirme" eğitiminin 11. modülü ve tüm müfredatı tamamlanmıştır. Bu tekniklerin profesyonel hayatta uygulanması, değer yaratan ve yüksek nitelikli ürünlerin geliştirilmesinde temel teşkil edecektir.

